



EVALUACIÓN	PRIMERA PRACTICA CALIFICADA	SEMESTRE ACADEMICO	2021 – 2
CURSO	CONCRETO ARMADO I	SECCIÓN	ET002
PROFESOR	ENOCH MAGUIÑA RODRIGUEZ	DURACIÓN	150 min
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VIII

1. Una viga cantiléver soporta un momento factorizado de 320 kN-m. La viga está hecha de concreto de 35 MPa de resistencia a la compresión y tiene $b = 400$ mm y $h = 450$ mm. Calcule el refuerzo necesario para la sección cuando $f_y = 420$ MPa .

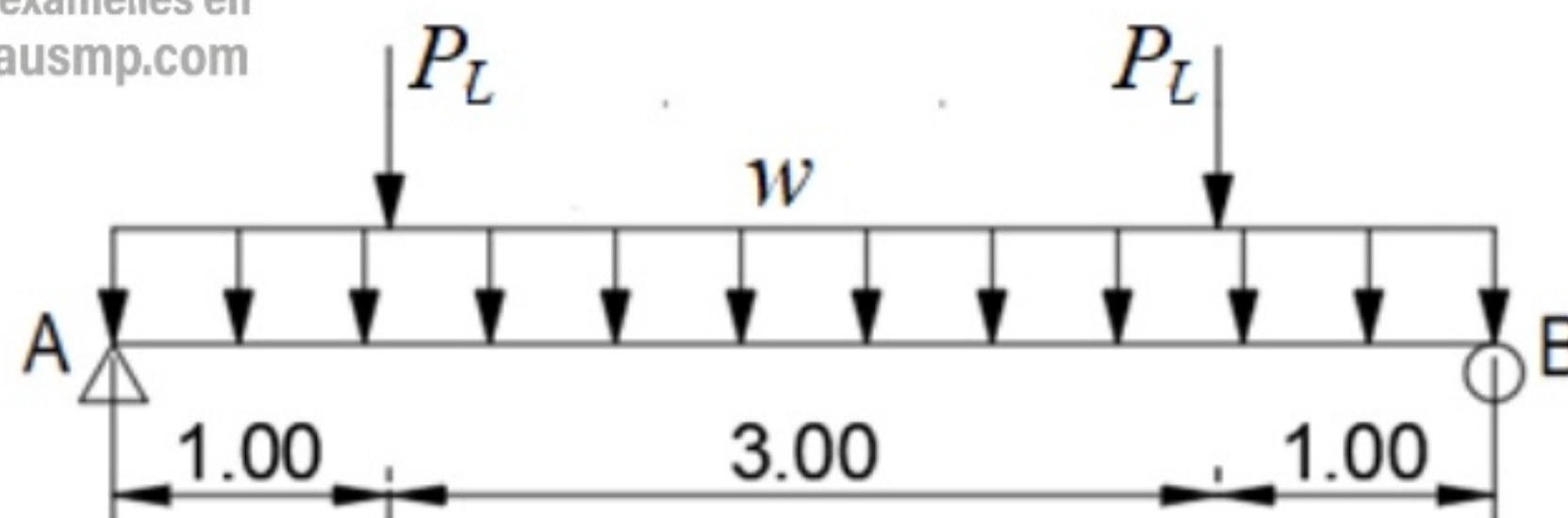
Rúbrica de calificación:

Obtención de la cuantía de acero, 1 punto
Verificación con las cuantías límites, 1 punto
Cálculo del área de acero, 2 puntos
Selección del refuerzo en forma de varillas, 1 punto
Gráfico de la sección reforzada, 5 puntos

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. La sección transversal de una viga simplemente apoyada de 5 m de longitud es de 250×700 mm, y está reforzada simétricamente con 6 barras No. 6. Determine la magnitud de la carga viva, P_L , concentrada permisible de servicio, teniendo en cuenta que la carga muerta total de servicio (incluido el peso propio) es igual a 35 kN/m. Use $f'_c = 21$ MPa y $f_y = 420$ MPa .

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Rúbrica de calificación:

Verificación de las cuantías, 2 puntos
Cálculo del momento resistente, 3 puntos
Obtención de la carga factorizada, 2 puntos
Cálculo del momento requerido, 2 puntos
Respuesta a la pregunta, 1 punto